

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	√	√	×	√	×	×	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

$$1、 \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 \qquad 2、 \underline{-8}$$

3、 $\frac{1}{4}$ 4、 $\neq 14$;

5、 24

三、计算题（每题 12 分，共 60 分）

1、解 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ a & b & c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & a+b & c & d \end{vmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ a+b & c & d \end{vmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & c+a+b & d \end{vmatrix} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= d + c + a + b = a + b + c + d \cdots \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

解: 原方程组的一个基础解系为 $\xi_1 = (3, 3, 2, 0)^T$, $\xi_2 = (-3, 7, 0, 4)^T$ -----8 分

通解为 $\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 为任意实数 -----12 分

3、解:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \alpha_3 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & \alpha_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_4 - 3\alpha_3 + \alpha_2 - 2\alpha_1 \end{pmatrix} \text{-----8 分}$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个极大线性无关组, -----10 分

且 $\alpha_4 = 3\alpha_3 + \alpha_2 - 2\alpha_1$ -----12 分

或直接利用极大线性无关组的定义验证。

4、解：显然 P_1, P_2, P_3 线性无关，以他们为列向量构造可逆矩阵

$$P = (P_1 \ P_2 \ P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{-----4 分}$$

$$\text{则 } P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \text{-----6 分}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}, \text{-----8 分}$$

$$\therefore A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}. \text{-----12 分}$$

5、解 $(3\alpha - 2\beta) = (-1, 0, -5, 5)$, $(2\alpha - 3\beta) = (-4, -5, -5, 5)$

所以, $(3\alpha - 2\beta, 2\alpha - 3\beta) = 4 + 25 + 25 = 54$ -----6 分

$$\cos \theta = \frac{\alpha \bullet \beta}{|\alpha||\beta|} = \frac{6}{\sqrt{1+4+1+1}\sqrt{4+9+1+1}} = \frac{6}{\sqrt{105}} \text{-----10 分}$$

$$\text{所以 } \theta = \arccos \frac{6}{\sqrt{105}} \text{-----12 分}$$

四、考虑向量方程

$$k_1(\xi_1 + 2\xi_3) + k_2(\xi_2 + 2\xi_3) + k_3(\xi_1 + 2\xi_2) = 0 \text{-----2 分}$$

$$\therefore (k_1 + k_3)\xi_1 + 2(k_1 + k_2)\xi_3 + 2(k_2 + k_3)\xi_2 = 0 \text{-----4 分}$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ k_1 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0 \text{ 所以向量组线性无关} \text{-----6 分}$$

验证 $\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 都是解-----8 分

该方程基础解系含 3 个线性无关的解 ξ_1, ξ_2, ξ_3 ,

$\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 都 $AX = 0$ 的 3 个解, 因此两个基础解系的等价, -----10 分